

월간 국방과 기술

미래 IT 10대 전략기술 ‘Democratization’



작성자 : 권태욱, 김희중(218.152.xxx.xxx)

입력 2020-10-13 09:52:14

조회수 1191 | 댓글 0 | 추천 0

미래 IT 10대 전략기술 ‘Democratization’

권태욱 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 교수
김희중 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 석사과정 학생장교



요즘은 많은 사람들이 매우 쉽고 편리하게 IT 기술을 접할 수 있는 시대에 살고 있지만, 불과 몇 년 전까지만 하더라도 지금의 컴퓨터와 스마트폰 등 대부분의 IT 기기들은 전문 지식이 있는 소수의 몇몇 전문가들만의 점유물로 여겨졌었다. 그리고 IT 기술과 기기들의 급속한 발달로 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 예측되는 가운데 세계적인 IT 리서치 기관인 Gartner는 2020년 앞으로 IT 분야에 영향력을 줄 10대 전략기술 Strategic Technology 트렌드에 대해 [그림 1]과 같이, 인간중심 People-centric과 스마트공간 Smart Space 이라는 두 분류로 예측했다. 이들 전략기술 트렌드 중 하나인 Democratization에 대해 알아본다.

Top 10 Strategic Technology Trends for 2020

People-Centric	Smart Spaces
 Hyperautomation	 Empowered Edge
 Multiexperience	 Distributed Cloud
 Democratization	 Autonomous Things
 Human Augmentation	 Practical Blockchain
 Transparency and Traceability	 AI Security

*출처 : Gartner, 2019.

[그림 1] 2020년 10대 IT 전략기술 트렌드

• Democratization의 개념

Democratization은 장기간 숙련이나 전문적인 교육, 훈련이 없이 단순하고 단기간의 교육이나 실습/ 경험을 통해서 사람들에게 인공지능(AI)이나 머신러닝(ML), 또는 앱 개발 등 전문 기술지식이나 판매 프로세스 및 경제분석 같은 Business 분야의 전문 지식을 제공하는 것에 초점이 맞춰져 있는 것으로 2015년 가트너의 ‘시민 데이터 과학자Civil Data Scientist’라는 용어가 등장하면서 대두됐고, 이후 그 개념이 확장되었다. 이는 데이터 분석이 본인의 주요 업무가 아닌 일반인도 전문가처럼 데이터 분석 업무를 수행할 수 있는 환경을 의미한다.

데이터 분석은 고도의 지식과 훈련을 요구할 정도로 전문성을 가진 업무로 데이터 분석을 위해서는 분석하는 데이터가 속한 영역의 이해도 중요하다. 그래야만 분석할 데이터 대상을 추출할 수 있기 때문인데 사이버 보안 분야를 예로 들면, 데이터 분석가는 과거에 있었던 사이버 공격의 패턴을 도출해야 하는데 그러기 위해서는 사이버 공격이 어떤 방식으로 이뤄지는지를 이해해야 한다.

그래야만 데이터 생성 요소와 분석 대상을 정할 수 있고 데이터 분석에 필요한 모델을 선정할 수 있다. 이것은 일반인이 분석 모델 유형을 모르기 때문에 접근하기 힘들고, 데이터 분석뿐만이 아니라 가시화 영역에 대한 지식도 중요 요소가 된다.

통찰력을 제공할 수 있도록 정보를 가공해야 하는데 이런 가시화를 ‘능동형 지능Actionable Intelligence’이라고 표현한다. 이러한 전문성의 진입 장벽이 시민 과학Citizen Science으로 낮아지고 있으며 이를 통해 해당 기술이 분석 데이터 선정, 분석 모델 선정 그리고 가시화 등을 쉽게 할 수 있도록 지원해 준다. 일반인은 데이터 분석 전문성이 부족해도 데이터 분석이 가능하게 되고 이를 ‘자기 스스로의 분석Self-Service A

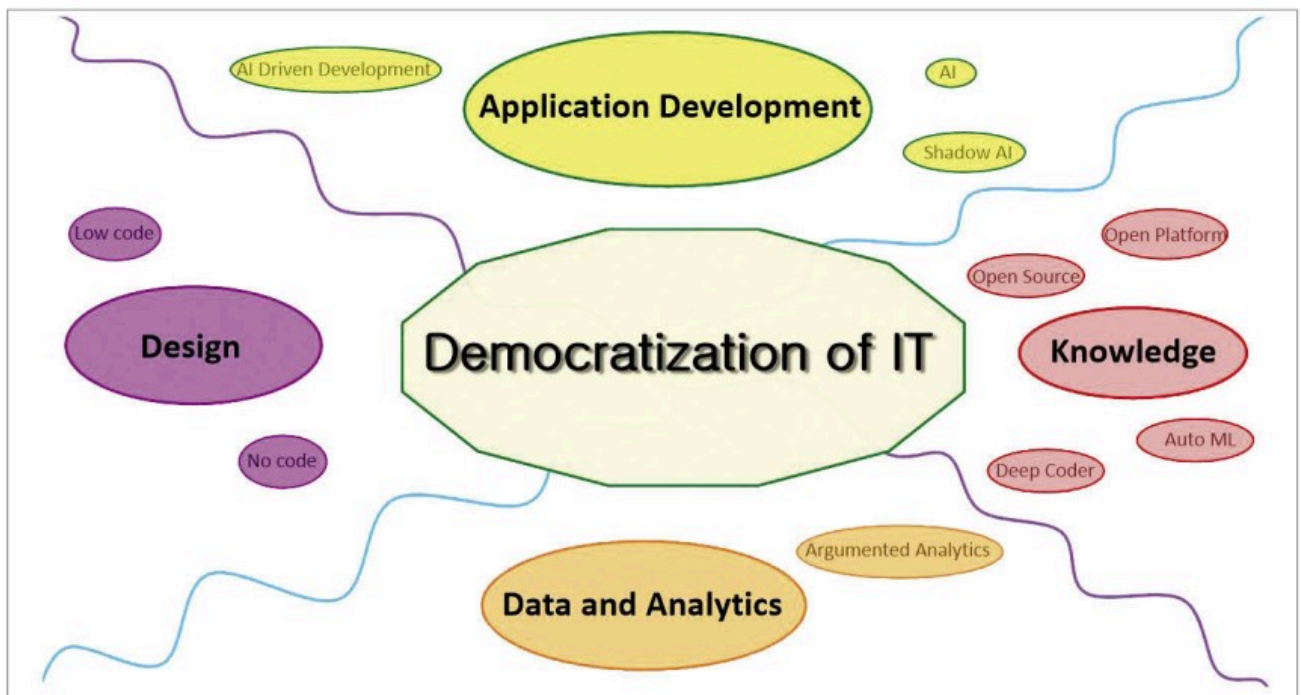
nalytics'이라고 한다.

가트너는 앞으로 이러한 현상이 보편화 될 것으로 전망하고, 데이터 분석 업무의 40%가 자동화될 것으로 전망하였다. 또한 시민 데이터 과학자 혹은 데이터 분석 업무 자동화는 일반인에게 전문성을 요구하지 않게 되고, 데이터 분석의 전문성으로 데이터 분석에 필요한 전문적인 기법이 필요 없는 것으로 분석 툴이 자동으로 적합한 분석 기법을 선택하게 될 것이고, 영역 특수성의 이해로 데이터 추출을 위해서 분석 영역의 특수성 이해가 필요한데 데이터 추출도 자동화되기 때문에 이러한 이해를 꼭 필요로 하지 않을 것으로 전망한다.

• Democratization의 4가지 핵심요소

Democratization 핵심요소는 데이터 및 분석의 민주화, 개발의 민주화, 설계의 민주화, 지식의 민주화가 있는데 가트너는 이러한 Democratization 핵심요소들이 2023년까지 가속화될 것으로 예상했다.

데이터 및 분석의 민주화는 전문 개발자 커뮤니티를 대상으로 확장하는 데이터 과학자들을 대상으로 하는 툴Tool을 의미하는데 과거 전문 데이터 과학자들에게만 제공되었던 AI 인프라, AI 프레임워크, AI 플랫폼 등의 AI 기반 솔루션 툴Tool들이 지금은 대중화되어 시민 데이터 과학자들도 손쉽게 접근하고 사용할 수 있게 된다.



[그림 2] Democratization 4대 핵심요소

개발의 민주화는 맞춤형 개발된 애플리케이션에서 사용할 수 있는 AI 툴을 의미하는데 AI PaaS(AI를 클라우드에 구현해서 제공하는 서비스)는 맞춤형 개발 애플리케이션을 활용하기 위해 정교한 AI 툴에 대한 액세스를 제공하는 것으로 미리 구축된 인프라 서비스(IaaS)에서 실행되는 머신러닝 모델을 구축하고 훈련한다. 또한 배치되고 사용할 수 있는 AI 모델 구축 도구와 API 및 관련 미들웨어를 제공하는데 이러한 것들은 모든 유형의 비전Vision, 음성Sound 그리고 일반 데이터 분류 및 예측 모델을 포함한다.

설계의 민주화는 시민 개발자에게 권한을 주는 추가적인 앱 개발 기능의 자동화와 더불어 로우코드 Low-code Development Platform, 노코드No-code Development Platform가 확산되는 현상이다.

지식의 민주화는 IT 비전문가들이 본래 갖고 있던 전문 기술이나 훈련을 넘어 전문화된 기술들을 활용하고 적용할 수 있는 각종 툴Tool과 전문 시스템에 접근할 수 있게 되는 것을 의미한다.

• Democratization 관련기술

Democratization은 Open Platform/Source를 시작으로 개방화, 소프트웨어 중심(Software-Oriented, -Based, -Defined)과 AI, 그리고 다양한 분석기술 등이 발전 및 통합되어 생성된 개념임을 [그림 3]과 같이 최근 10년 동안의 IT 전략 트렌드 동향을 통해 알 수 있다. Democratization과 관련된 핵심 관련 기술에 대하여 알아본다.

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
1	클라우드 컴퓨팅	미디어 태블릿 그 이후	모바일 대전	다양한 모바일 기기 관리	컴퓨팅 에브리웨어	디바이스매시 The Device Mesh	인공지능과 고급 머신러닝 Artificial Intelligence and Advanced Machine Learning	인공지능 강화시스템 AI Foundation	초자동화 Hyperautomation
2	모바일 앱과 미디어 태블릿	모바일 중심 애플리케이션과 인터페이스	모바일 앱 & HTML5	모바일앱과 애플리케이션	사물인터넷	주변 사용자 경험 Ambient User Experience	지능형 앱 Intelligent Apps	지능형 앱 및 분석 Intelligent Apps and Analytics	다중 경험 Multiexperience
3	소셜 커뮤니케이션 및 협업	상황인식과 소셜이 결합된 사용자 경험	퍼스널 클라우드	만물인터넷	3D프린팅	3D프린팅 소재 3D-Printing Materials	지능형 사물 Intelligent Things	지능형 사물 Intelligent Things	전문성의 민주화 Democratization of Expertise
4	비디오	사물인터넷	사물인터넷	하이브리드 클라우드와 서비스보크 IT	보편화된 첨단분석	만물정보 Information of Everything IoT	가상현실과 증강현실 Virtual Reality and Augmented Reality	디지털 트윈 Digital Twins	인간 증강 Human Augmentation
5	차세대 분석	앱스토어와 마켓 플레이스	하이브리드IT & 클라우드 컴퓨팅	클라우드/클라이언트 아키텍처	컨텍스트 리치 시스템	진보된 기계 학습 Advanced Machine Learning	디지털 트윈스 Digital Twins	클라우드에서 엣지로 Cloud to the Edge	투명성 및 추적성 Transparency and Traceability
6	소셜 분석	차세대 분석	전략적 빅데이터	퍼스널 클라우드의 시대	스마트 머신	자율 지능형 기기 Autonomous Agents & Things	블록체인과 분산 장부 Blockchains and Distributed Ledgers	대화형 플랫폼 Conversational Platforms	자율권을 가진 엣지 The Empowered Edge
7	상황인식 컴퓨팅	빅데이터	실용 분석	소프트웨어 정의	클라우드/클라이언트 컴퓨팅	능동형 보안 아키텍처 Adaptive Security Architecture	대화형 시스템 Conversational Systems	몰입 경험 Immersive Experience	분산형 클라우드 Distributed Cloud
8	스토리지급 메모리	인메모리 컴퓨팅	인메모리 컴퓨팅	웹스케일 IT	소프트웨어 정의 애플리케이션과 인프라	진화된 시스템 아키텍처 Advanced System Architecture	메시앱 및 서비스 아키텍처 Mesh App and Service Architecture	블록체인 Blockchain	자율 사물 Autonomous Things
9	유비쿼터스 컴퓨팅	저전력 서버	통합 생태계	스마트 머신	웹스케일IT	메시앱 및 서비스 아키텍처 Mesh App and Service Architecture	디지털 테크놀로지 플랫폼 Digital Technology Platforms	이벤트 기반 모델 Event-Driven	실용적 블록체인 Practical Blockchain
10	패브릭 기반 컴퓨팅 및 인프라스트럭처	클라우드 컴퓨팅	엔터프라이즈 앱스토어	3D 프린팅	위험기반 보안과 자가 방어	사물인터넷 아키텍처와 플랫폼 IoT Architecture & Platform	능동형 보안 아키텍처 Adaptive Security Architecture	지속적이며 적응 가능한 리스크·신뢰 평가(CARTA) 접근법 Continuous Adaptive Risk and Trust	인공지능 보안 AI Security

[그림 3] Top 10 IT Strategic Technology Trends(2012~2020년)

◆ Open Platform

Open Platform은 소스 코드를 수정할 필요없이 소프트웨어를 원래 프로그래머가 의도한 것과는 다른 방식으로 작동하도록 공개되며 완전히 문서화된 외부 API와 같은 개방형 표준에 기반한 소프트웨어 시스템이다. 제3자는 이러한 인터페이스를 사용하여 플랫폼과 통합해 기능을 추가할 수 있고 다음과 같은 특징으로 구성된다.

■ Application Programming Interface는 여러 소프트웨어 매개자 간의 상호 작용을 정의하는 컴퓨팅 인터페이스로 수행할 수 있는 통화 또는 요청의 종류, 생성방법, 사용해야 하는 데이터 형식, 준수해야 할 규칙 등을 정의하며 사용자가 기존의 기능을 다양한 방법과 각도로 확장할 수 있도록 확장 매커니즘을 제공한

다.

■ Open Standard는 공개적으로 이용할 수 있고 이와 관련된 다양한 사용 권한을 가지고 있으며, 설계 방법에 대한 다양한 속성을 가진다.

■ Open Architecture는 구성 요소를 쉽게 추가하고 업그레이드 및 교환할 수 있도록 하는 컴퓨터 아키텍처 또는 소프트웨어 아키텍처의 하나의 유형이다.

■ Service-Oriented Architecture(SOA)는 소프트웨어 설계 스타일로 네트워크를 통한 통신 프로토콜이 애플리케이션 구성 요소에 의해 다른 구성 요소 서비스가 제공된다. SOA 서비스는 온라인으로 신용카드 명세서를 검색하는 것과 같이 독립적으로 액세스 및 실행하고 업데이트 할 수 있는 기능의 개별적인 단위이다. SOA는 공급업체, 제품 및 기술과 독립적으로 구현된다.

◆ Open Source

Open Source는 상업적 목적을 포함한 모든 목적을 위해 원래의 디자인으로부터 수정할 수 있도록 소스 코드를 일반에 공개한 컴퓨터 프로그램을 말한다. 인터넷의 시초인 ARPANET 초창기에 소스 코드를 공유하는 것이 일반적이었기 때문에 1970년에 Open Source가 시작되었다고 볼 수 있다. [그림 4]와 같이 오늘날 우리가 사용하는 많은 소프트웨어 제품이 Open Source 소프트웨어로 Linux 운영체제와 Apache Web 서버 등이 대표적인 것을 알 수 있다.



[그림 4] Open Source Programs

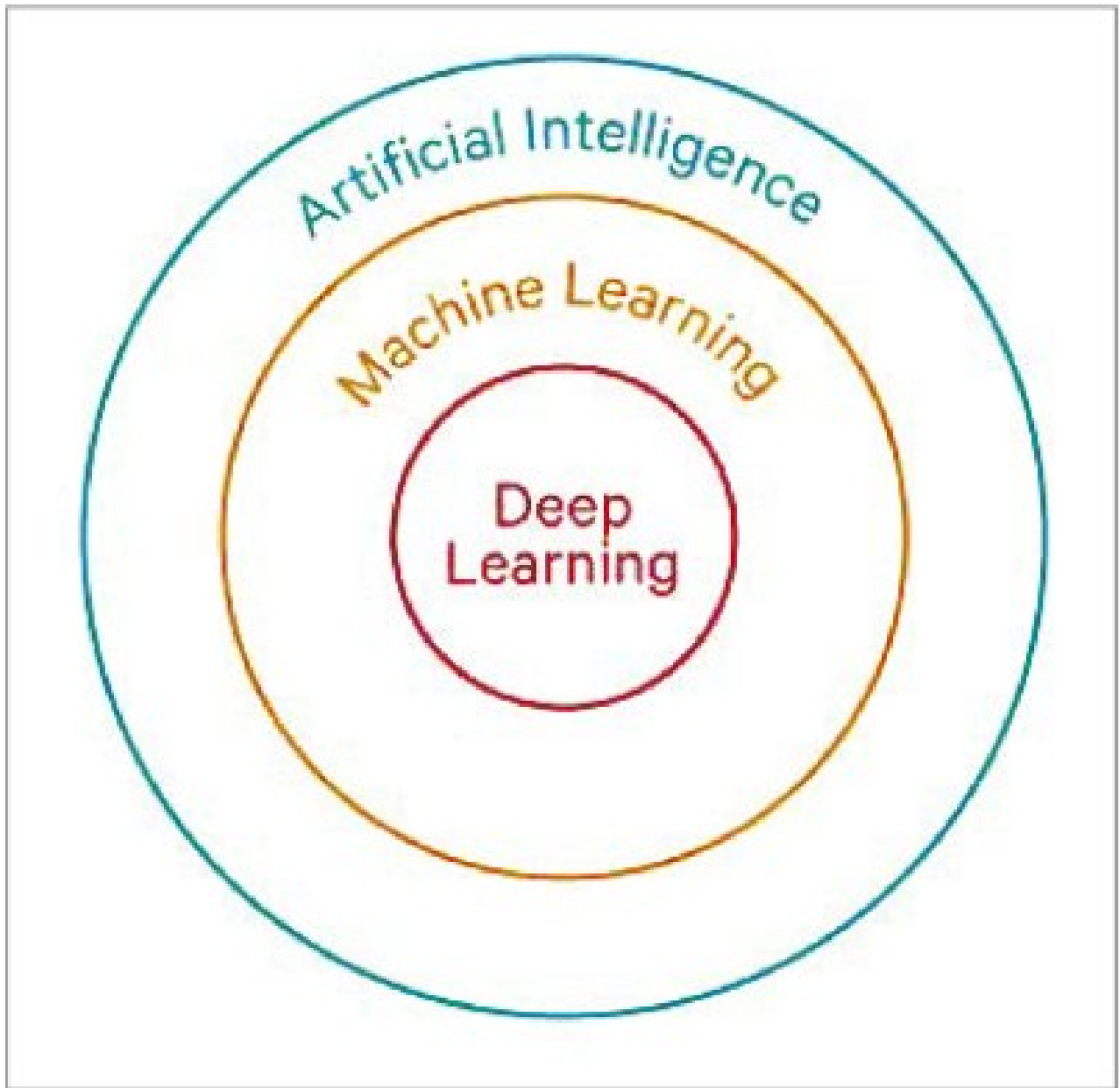
Open Source 코드는 소프트웨어를 더 좋게 만들기 위해 여러 외부 개발자들이 참여해 다양한 환경에서의 시험을 통해 프로그램의 신뢰성을 보장하고 소프트웨어의 품질을 높였다. 또한 Open Source는 광범위한 지원 기반을 바탕으로 소프트웨어를 유지관리 하고 디버깅을 지원해 누구나 소프트웨어 코드를 검토할 수 있으며 독점 소프트웨어와 비교해 낮은 백도어의 가능성과 불필요한 사용자 정보를 수집하지 않는 장점이 있다.

무엇보다 Open Source는 공급업체에 종속되지 않아 업체가 제품을 포기했을 시 발생하는 개발 프로그램의 종단을 방지할 수 있다. 이러한 Open Source 성장은 인터넷의 확대와 함께 대중화되었다.

◆ Artificial Intelligence(AI, 인공지능)

AI Artificial Intelligence는 인간의 학습 능력과 추론 능력, 지각능력, 자연 언어의 이해 능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술로 넓은 의미에서는 인간의 합리적인 사고나 행동을 모방해 자동화한 프로세서를 일컫는데 이러한 인공지능이란 용어는 1956년 미국 다트머스 대학에서 처음 사용됐고, 1990년대까지 관련 연구가 진행됐으나 기술적 한계로 개발이 지지부진했다.

그러다 1990년대 후반 인터넷 기술의 발달과 빅데이터의 축적, 스스로 학습하는 형태 머신러닝ML Machine Learning과 심층학습DL Deep Learning 등을 통해 인공지능 기술은 크게 성장했다.



[그림 5] Artificial Intelligence(AI)

인공지능은 사람이 해야 할 일을 기계가 대신할 수 있는 모든 자동화에 해당하는 것을 의미하는데 오늘날 우리가 주변에 접하는 인공지능과 관련된 많은 이야기는 주로 음성 인식(인공지능 가상 비서 등), 안면 인식(SNS에서 많이 사용되는 필터 기능 등), 혹은 사물 인식(사과나 오렌지와 같은 사물의 이미지로 검색하는 기능 등)과 관련된 것이며 이러한 기능들이 지능화되는 데에는 머신러닝(ML)과 심층학습/딥러닝(DL)을 예로 들 수 있다.

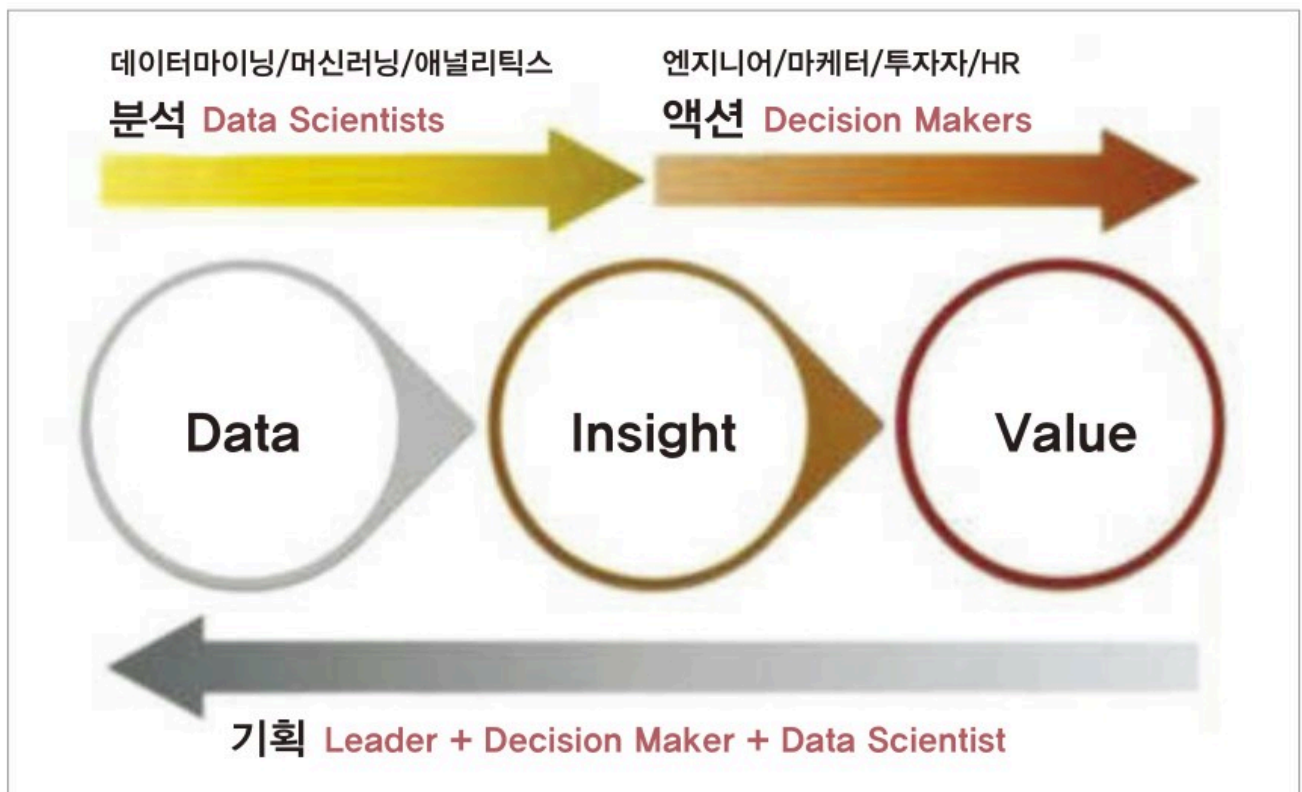
ML은 AI 접근방식의 하나로 특정 업무를 처리하는 컴퓨터 프로그래밍 접근법이 아니라 ‘러닝(학습)’이라는 것에 초점을 맞춰 ML이 가능한 기기에 알고리즘을 이용해 대량의 데이터를 분석해서 그 중 패턴을 인식하고 그것을 바탕으로 예측하는 것으로 이 과정에서 인간이 소프트웨어에 특정 명령을 입력할 필요는 없으며 분석 과정에서 만약 치즈 과자를 오렌지로 잘못 인식했다면, 시스템의 패턴 인식 기능은 마치 인간처럼 스스로 오류를 수정하고, 실수로부터 학습하며 정확도를 점점 높여 간다.

DL은 ML의 부분집합으로 컴퓨터의 지능을 한 차원 더 올려놓는 역할을 하며, 대량의 데이터와 컴퓨팅 기술을 활용해 심층신경망Deep Neural Networks을 구현하는데 심층신경망의 기본적인 원리는 인간 두뇌의 연결성을 모방해 데이터 세트를 분류하고, 데이터 간 상관관계를 찾아내는 것으로 인간의 도움 없이도 새롭게 발견한 지식을 바탕으로 기계는 다른 데이터 세트에 통찰력을 적용해 처리하는 데이터의 양이 많아질수록 기계의 예측도 또한 더 정확해진다.

딥 러닝이 가능한 기기는 과일의 색상, 형태, 크기, 최적 수확 시기, 원산지 등 대량의 데이터 세트를 검토해서 이 사과가 홍옥 사과가 맞는지, 이 오렌지가 감귤인지 구분할 수 있다.

◆ Augmented Analytics(증강분석)

Augmented Analytics는 가트너의 2017년 최신 기술을 위한 전략보고서에서 등장한 용어로 가트너는 ‘데이터 분석이 미래’가 될 것이라 주장했다. Augmented Analytics는 기존 데이터 분석기술이 ‘수집된 데이터를 기반으로 한 다양한 분석에서 빅데이터’까지 진화했다면 Augmented Analytics는 여기에 지능형 Intelligent 개념까지 접목해 시스템이 스스로 데이터를 수집, 분석해서 분석된 내용을 사용자에게 전달해 주는 차세대 분석기술이다.



[그림 6] Big-Data 처리

빅데이터 처리는 [그림 6]과 같이 무분별하게 흩어진 데이터를 데이터 통찰화인 Insight를 거쳐 통찰화에 기반한 데이터 분석 Action을 가지있는 Valuable 데이터로 생성하는 것이다.

즉, Augmented Analytics는 통찰화인 Insight와 데이터 분석인 Action을 지능화 Intelligent가 개입해 스스로 처리해 주는 것으로 정의할 수 있다.

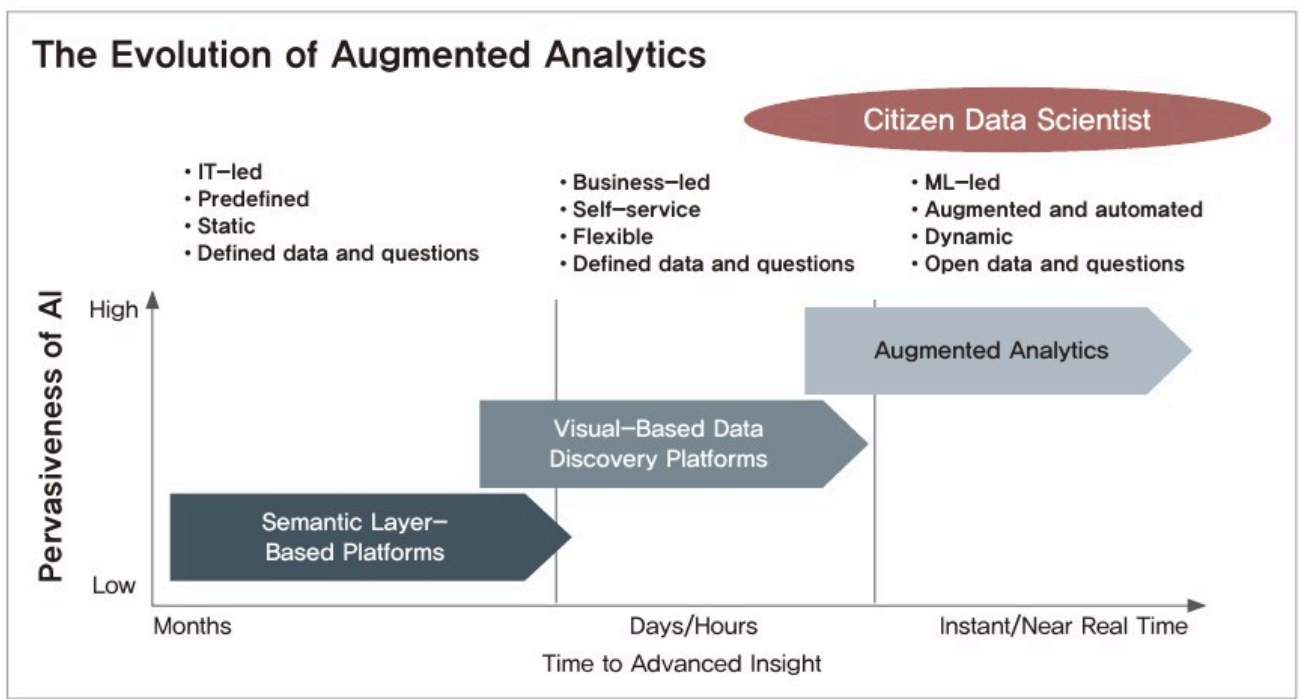
Augmented Analytics는 데이터 준비, 데이터 관리, 최신 분석, 비즈니스 프로세스 관리, 프로세스 마이닝 및 데이터 사이언스 플랫폼의 주요 기능으로 빠르게 발전이 예상됨에 따라서 HR, 재무, 영업, 마케팅, 고객 서비스, 구매조달 및 자산관리부서 등의 기업활동에도 적용될 수 있으며, Augmented Analytics를 통해 애널리스트나 시민 데이터 과학자(데이터 분석 전문가가 아니면서 데이터 분석에 능숙한 일반인)를 포함한 모든 직원들의 결정과 행동을 최적화하고 데이터 준비, 통찰력 생성 및 통찰력의 시각화 프로세스를 자동화하여 데이터 사이언스와 ML 분야의 인력 부족 현상을 해소할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

Augmented Analytics는 빅데이터와 지능형 앱 분석 Intelligence App and Analytics에서 발전된 개념으로 ML 기술이 가미되어 등장했고, 다음과 같은 특징으로 구성된다.

- 증강데이터는 ML 기술을 이용해 데이터 수집 후 품질향상, 모델링, 카탈로그화 등을 수행한다.
- Augmented Analytics는 분석과 BI Business Intelligence의 개념을 혼합한 것으로, 기업사용자나 시민 데이터 과학자가 데이터에 대한 시각화 및 자동화된 분석을 별다른 데이터 모델이나 알고리즘 없이 자동으로 하게 해 주는 분석기술이다.

■ 증강 데이터 과학과 ML 기술은 AI 모델링 기술의 발전으로 인해 더욱 자동화 될 것이고 전문가 기술에 대한 의존성이 점점 낮아지게 될 것이다.

Augmented analytics의 주요 흐름은 [그림 7]과 같이 변천하고 있다.



[그림 7] Augmented Analytics의 진화

데이터 분석의 흐름은 분석속도와 AI의 개입 여부에 따라 IT 기술의 발달에 기초한 기본 텍스트 분석 플랫폼에서 비즈니스 분석 발달에 따른 시각기반 데이터탐색 플랫폼으로 발전하며 ML의 발달에 따른 Augmented Analytics 순의 흐름으로 이어지고 있다.

현재 우리가 사용하고 있는 기술은 시각기반 데이터 탐색Visual-Based Data Discovery Platform으로 현대의 분석기술과 BI 플랫폼은 비즈니스 사용자가 분석 통찰력을 가질 수 있게 할 정도로 혁신적이고, ML과 AI 모델이 효율적으로 작동하게 하는데 큰 기여를 하였지만 여전히 데이터 준비, 패턴 찾기, 크고 복잡한 데이터의 머신 모델 생성, 통찰력 공유 등에는 많은 노력이 들어가고 있다. 하지만 앞으로 이 영역에 Intelligence 부분이 가미되어 Augmented Analytics 영역으로 점점 발전할 것으로 예상된다.

◆ AI Driven Development(AI 기반 개발)

AI Driven Development는 전문 데이터 과학자들과 전문 개발자들의 협력을 통해 솔루션을 개발해 왔던 지금까지의 방식에서 벗어나, AI를 활용하여 개발자 단독으로 소프트웨어를 개발하는 것을 의미하며 AI가

개발 과정 자체에 적용되어 다양한 데이터 과학, 소프트웨어 개발 및 테스트 기능을 자동화함으로써 전문적인 소프트웨어 개발에 새로운 기회가 창출될 것으로 기대하게 해 주는 기술이다.

AI Driven Development로 인해 지금보다 훨씬 편리하고 효율적인 개발 환경을 제공하게 될 것이며 비전문가도 AI 구동 틀을 활용하게 되면서 시민 애플리케이션 개발의 시대가 열릴 것으로 예측한다.

소프트웨어 개발 시장은 전문 데이터 개발자가 소프트웨어 개발자와 협력하여 AI 강화 솔루션을 만드는 방식에서 벗어나, 전문 개발자가 서비스로 제공되는 미리 정의된 모델을 사용하여 단독으로 제작하는 방식으로 급속하게 변화하고 있다.

이러한 AI 플랫폼이나 AI 서비스의 진화는 개발자에게 광범위한 AI 강화 솔루션을 제공할 수 있으며, 개발자에게 높은 생산성을 제공하고, 또한 소프트웨어 개발 중 발생하는 낭비와 비효율을 줄일 수 있게 될 것이다.

AI Driven Development는 이미 여러 기업에 의해 실현되고 있다. 세계적인 IT 기업인 구글은 2017년 구글 개발자 컨퍼런스에서 ‘과거에는 볼 수 없었던 색다른 소프트웨어 개발방법론을 연구하고 있음’을 발표하면서 인공지능으로 또 다른 인공지능을 만드는 신개념 소프트웨어 개발방법론인 AutoML을 공개하였다.



[그림 8] Google AutoML

AutoML은 인공지능이 다른 인공지능을 개발한다는 컨셉을 가지고 ML이 가능한 AI를 구축하였는데, 인공지능이 스스로 신경망 코드와 알고리즘을 구축할 수 있도록 현실화된 것이다. 이는 ML 개발에 필수적인 최적의 설계를 AI에게 맡김으로써 누구나 목표한 인공지능 시스템을 만들 수 있을 것으로 예상된다. 즉, ML이나 코딩에 대한 전문적인 지식이 없더라도 누구나 해당 분야의 특정한 필요에 맞게 강력한 모델을 활용하게 해 준다.

또 하나의 거대 IT 기업인 MicroSoft에서도 ML 기반의 자동 코딩 기술이 적용된 DeepCoder를 발표하였는데, DeepCoder는 자동 코딩 기술에 이미 예전부터 연구되어 오던 프로그램 자동생성 기술인 IPS Inductive Program Synthesis 기술을 채택하여 주어진 예제로부터 프로그램 코드를 자동으로 학습하는 기술이다.



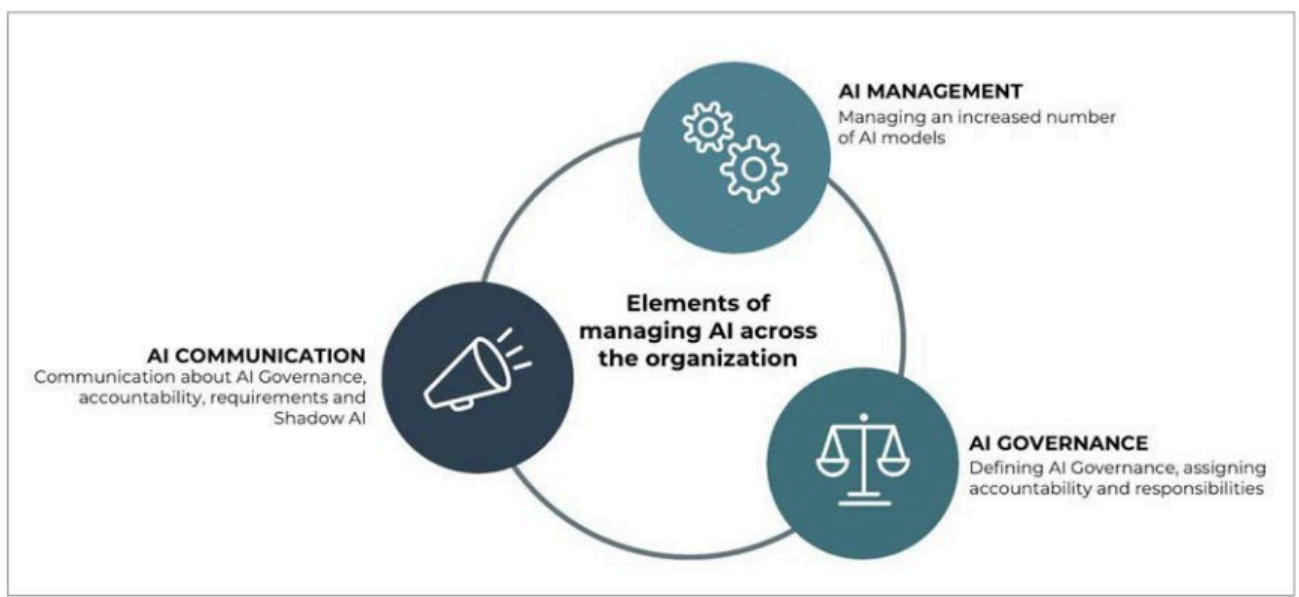
[그림 9] 마이크로소프트 DeepCoder

DeepCoder는 이 IPS에 추가로 프로그램의 특성을 예측하기 위해 신경망을 훈련하는 방식으로 접근하였으며 MicroSoft는 향후 사람에게 아이디어만 있으면 인공지능이 몇 초 만에 자동으로 소스코드를 작성할 수 있는 수준으로 만드는 것이 목표임을 밝혔다.

현재는 논문 단계 수준에 그쳐 현실점에 바로 적용하는 것은 어렵지만 DeepCoder가 상용화된다면 소프트웨어 개발 시장에 큰 파급효과를 불러올 것으로 전망된다.

◆ Shadow AI

Shadow AI는 공식 교육을 받지 않은 개인이 사용하기 쉬운 도구를 활용해 자신의 AI 기반 솔루션을 개발하고 유사한 노력으로 다른 사람에게 피어투피어 Peer-to-Peer 지원하는 것으로 [그림 10]과 같이 AI 관리, AI 거버넌스, AI 커뮤니케이션을 관리하고 이것은 Democratization 자연스러운 결과로 시민 데이터 과학자, 통합자, 개발자들이 Democratization 통해 많은 기회를 이용할 수 있는데, 비즈니스 사용자가 사용하기 쉬운 도구를 활용해 AI 기반의 분석을 할 수 있게 한다.

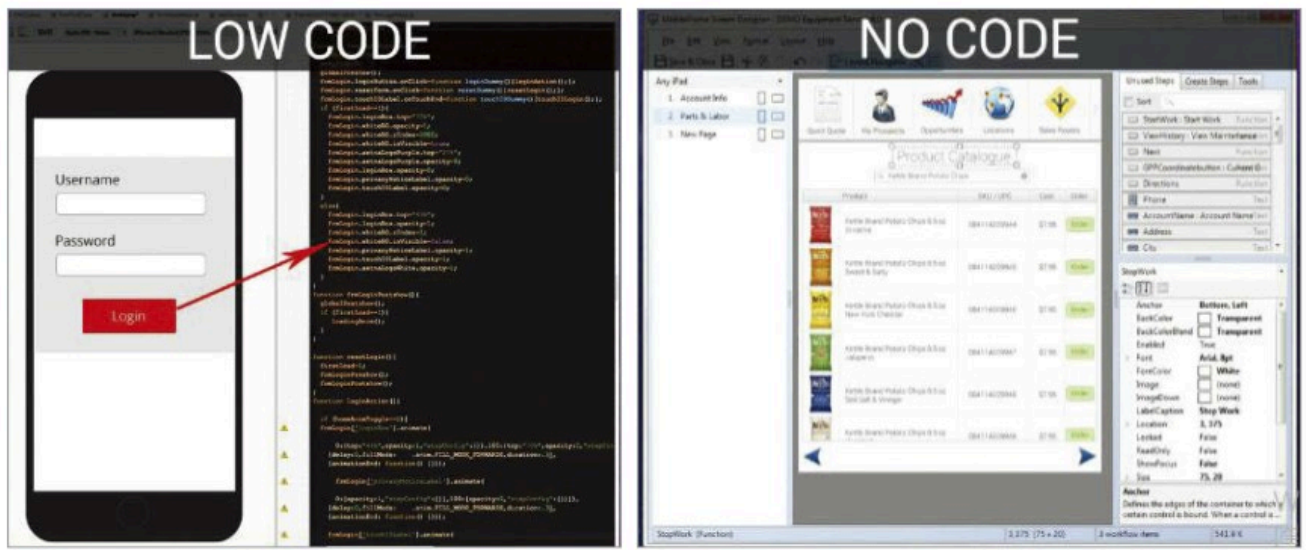


[그림 10] Shadow AI 구성요소

가트너는 “이러한 사용자 주도 환경에서 Shadow AI를 둘러싼 이슈를 다루는 것이 미래의 과제가 될 것”이라고 말하고 있다.

◆ Low-code와 No-code

로우-코드Low-code Development Platform와 노-코드No-code Development Platform는 IT 기술 고도화와 업무 심화에 따라 애널리스트, 연구원, 사무직원 등 각 직군에 특화된 애플리케이션의 수요가 늘면서 이와 함께 로우-코드는 간단한 코딩 작업만으로 직접 애플리케이션을 만들 수 있는 기술이며 노-코드는 아예 코딩이 필요하지 않은 기술이다.



[그림 11] Low-code and No-code

로우-코드는 기존의 수동코딩 프로그래밍 대신 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 구성을 통해 응용프로그램 소프트웨어를 만드는 소프트웨어로 로우-코드 모델을 사용해 다양한 경험 수준을 가지고 있는 개발자가 모델 중심 논리와 함께 GUI를 이용해 응용프로그램을 만들 수 있으며 로우-코드 개발 플랫폼을 통해서 전통적인 핸드 코딩방식의 코딩양을 획기적으로 줄여주기 때문에 비즈니스 응용프로그램 제공을 가속화 할 수 있다.

또한 로우-코드 모델 장점으로 전문 프로그래밍 기술을 가진 사람들뿐 아니라 비전문가들도 손쉽게 응용 프로그램 개발에 참여할 수 있고 유지관리 비용도 낮추며 초기 설정과 교육 및 배포가 편리한데 있다.

노-코드 모델은 로우-코드 모델과 마찬가지로 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 구성을 통해 응용프로그램 소프트웨어를 만드는 것으로 기업이 점차 증가하는 모바일 인력의 병행 경향과 유능한 소프트웨어 개발자의 제한된 공급을 처리함에 있어 인기가 높아졌으며 노-코드 플랫폼 활용의 이점으로는 향후 모바일 앱의 절반 이상이 코드 없는 도구를 사용해 엔터프라이즈 비즈니스 분석가에 의해 생성될 것으로 추정된다.

이러한 지속적인 변화는 코딩 기술을 갖춘 개인에서 인터넷 액세스 및 비즈니스 통찰력을 가진 사람으로 잠재적인 앱 제작자의 수가 증가할 것으로 예상되며, 기본적인 응용프로그램 기능으로 제한되었던 노-코드 플랫폼은 점점 다양한 기능과 통합 기능을 제공해 사용자가 특정 비즈니스 요구에 맞는 앱의 개발과 배포가 가능하도록 도와준다.

주요 IT 기업에서는 로우-코드와 노-코드 서비스를 강화하고 있으며 마이크로소프트는 전문 개발자가 아닌 직원이 업무용 앱을 만들 수 있는 ‘파워앱스’를 서비스중이며 구글은 지난 1월 노-코드 앱 개발 플랫폼을 인수하여 경쟁력을 확보하고 있다.

• 맺는말 및 향후전망

지금까지 2020년 가트너가 선정한 10대 미래 IT 전략기술인 Democratization 개념과 핵심요소 그리고 Democratization의 주요 관련 기술에 대해 살펴보았다. Democratization을 통해 기존의 소수의 전문가만 활용할 수 있었던 어플리케이션들은 이제 시민 과학자들에게도 대중화가 되어서 손쉽게 활용이 가능해졌다.

이와 관련해서 군에서도 Software 개발소요 발생시 막대한 예산을 반영해 외부 전문가 그룹에게 소프트웨어 개발을 의뢰했지만 Democratization을 통해 정보체계단과 같은 부대에서는 손쉽게 프로그램 개발 및 활용이 가능해질 것으로 기대해본다.

이를 통해 소프트웨어 개발비용 감소와 개발 기간의 단축이 현재까지와는 차원이 다른 속도를 보여 줄 것으로 판단되며, 분석평가단과 같은 곳에서는 특정 분야 전문가만 활용하던 분석 툴Tool 등 도구들도 비전문가들의 활용이 가능해 데이터를 통한 가시화와 통찰력 있는 판단이 가능해질 것으로 본다.

이를 통해 점점 더 첨단화되는 국방분야, 특히 무기 체계 개발에서의 Democratization은 필수적이며, 우리 군은 이러한 신기술을 적용하고 발전시키는데 적극적으로 임해야 할 것이다.

대표 이미지



[크기변환]0.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|----------------------------------|---|------|-----------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’? 다…세계가 주목한 K-디 |

- 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한...
9 해군, '잠수함의 저승사자' 시호크 해상작전헬기 인수식 열어
14 한화시스템, 새로운 '천공의 눈' 만든다...천공-III
- 5 「2026 구구 크기드가」 업그레이드
10 「최시 크기이 세계」 이드 초우소미
15 유구 KA 자즈프 '155mm
- < 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석
- 2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습

- 3 Mirage Milan

- 4 북한이 전방에 건설중인 기지

- 5 북한의 신형 CIWS
- 6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개

- 7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed
- 8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- 9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army
- 10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.